



Universidad
Tecnológica
de Pereira

Facultad de Ingenierías
Ingeniería de Sistemas y Computación
IS453

ProgIIIIG1

Actividad01 : Lógica de Predicados y Prolog

Andrés David Rincón Salazar
andres.rincon2@utp.edu.co
ID: 11.289.05.513

Pereira, Colombia
- Septiembre 2026 -

Índice general

1. Introducción	2
2. Punto 1: Árbol genealógico	3
3. Punto 2: El Coronel West es un criminal	7
4. Repositorio	9

Capítulo 1

Introducción

Esta actividad presenta dos programas en lenguaje Prolog:

- **Punto 1:** árbol genealógico en el que las relaciones directas (padre/madre) son *hechos* y las relaciones de más de una generación (abuelo, tío, primo, entre otras) se obtienen por *reglas*.
- **Punto 2:** formalización de la ley “es crimen para un estadounidense vender armas a naciones hostiles”, con la demostración de que el Coronel West es un criminal.

Cada programa incluye su encabezado descriptivo (propósito, predicados y salvedades), comentarios de sección sobre hechos y reglas, y un bloque de consultas de validación con sus resultados.

Capítulo 2

Punto 1: Árbol genealógico

Listing 2.1: ProgIIIG1-Act01-Pto01-Andres_David_Rincon_Salazar.pl

```
/*
=====
Publication Date: 2026-09-23
Publication Time: 19:05
Code Version: 1.1
Author: Ing(c) Andres David Rincon Salazar
Programming Language: Prolog
Language Version: ISO/IEC 13211-1 (SWI-Prolog 10.0.2)
Compiler: SWI-Prolog 10.0.2
Operating System: Windows 11 - 24H2
Presented to: Ramiro Andres Barrios Valencia
University: Universidad Tecnologica de Pereira
Program: Ingenieria de Sistemas y Computacion

Program Description:
Family tree modeled with first-order predicates. Direct relationships
(father and mother) are asserted as facts; multi-generation relationships
(grandparents, siblings, uncles/aunts and cousins) are obtained only by
rules, as required by the activity. Validation queries are included at
the end of the file.

Predicates description:
- padre_de(Padre, Hijo), madre_de(Madre, Hijo): (facts) direct relations.
- hombre/1, mujer/1: (facts + rules) gender of each individual.
- progenitor_de(Parent, Child): (rule) generic parent (father or mother).
- es_hijo(Hijo, Padre): (rule) true when Hijo is child of Padre.
- hermano_de/2, hermana_de/2: (rules) siblings sharing one progenitor.
- abuelo_de/2, abuela_de/2: (rules) grandparents (more than one generation).
- tio_de/2, tia_de/2: (rules) uncle/aunt: sibling of a progenitor.
- primo_de/2, prima_de/2: (rules) cousins; gender checked on 1st argument.

Warnings (Salvedades):
- SWI-Prolog warns that clauses of hombre/1 and mujer/1 are not together;
  the program logic is not affected.
```

- Some queries may repeat solutions (two parents / gender proofs).
- `primo_de/2` and `prima_de/2` only check the gender of the first argument.

```

=====
*/

%=====
% FACTS: direct one-generation relationships (father/mother)
%=====
padre_de(abraham, homero).
padre_de(abraham, herbert).
padre_de(homero, bart).
padre_de(homero, lisa).
padre_de(homero, maggie).
padre_de(clancy, patty).
padre_de(clancy, selma).
padre_de(clancy, marge).

madre_de(mona, homero).
madre_de(marge, bart).
madre_de(marge, lisa).
madre_de(marge, maggie).
madre_de(jacqueline, patty).
madre_de(jacqueline, selma).
madre_de(jacqueline, marge).
madre_de(selma, ling).

%=====
% FACTS: gender of individuals not inferred by being a parent
%=====
hombre(herbert).
hombre(bart).

mujer(lisa).
mujer(maggie).
mujer(patty).
mujer(ling).

%=====
% RULES: gender inference for every parent
%=====
hombre(Nombre) :- padre_de(Nombre, _).
mujer(Nombre)  :- madre_de(Nombre, _).

%=====
% AUXILIARY RULE: generic parent (father or mother)
%=====
progenitor_de(Padre, Hijo) :- padre_de(Padre, Hijo).
progenitor_de(Madre, Hijo) :- madre_de(Madre, Hijo).

%=====
% RULE: child of a parent (es_hijo(Hijo, Padre))
%=====

```

```

es_hijo(Hijo, Padre) :-
    progenitor_de(Padre, Hijo).

%=====
% RULES: siblings (share at least one parent and are distinct)
%=====
hermano_de(Hijo1, Hijo2):-
    progenitor_de(Padre, Hijo1),
    progenitor_de(Padre, Hijo2),
    Hijo1 \= Hijo2,
    hombre(Hijo1).

hermana_de(Hijo1, Hijo2):-
    progenitor_de(Padre, Hijo1),
    progenitor_de(Padre, Hijo2),
    Hijo1 \= Hijo2,
    mujer(Hijo1).

%=====
% RULES: multi-generation relationships (grandfather/grandmother)
%=====
abuelo_de(Abuelo, Nieto):-
    padre_de(Abuelo, Padre),
    progenitor_de(Padre, Nieto).

abuela_de(Abuela, Nieto):-
    madre_de(Abuela, Madre),
    progenitor_de(Madre, Nieto).

%=====
% RULES: uncles/aunts (sibling of a parent of the nephew/niece)
%=====
tio_de(Tio, Sobrino):-
    progenitor_de(Padre, Sobrino),
    hermano_de(Tio, Padre).

tia_de(Tia, Sobrino):-
    progenitor_de(Madre, Sobrino),
    hermana_de(Tia, Madre).

%=====
% RULES: cousins (children of siblings; gender checked on 1st argument)
%=====
primo_de(Primo, Primo2):-
    progenitor_de(Padre1, Primo),
    progenitor_de(Padre2, Primo2),
    Padre1 \= Padre2,
    ( hermano_de(Padre1, Padre2) ; hermana_de(Padre1, Padre2) ),
    hombre(Primo).

prima_de(Prima, Prima2):-
    progenitor_de(Padre1, Prima),

```

```

progenitor_de(Padre2, Prima2),
Padre1 \= Padre2,
( hermano_de(Padre1, Padre2) ; hermana_de(Padre1, Padre2) ),
mujer(Prima).

```

```

/*

```

```

=====
Validation queries
=====

```

```

?- padre_de(homero, bart).
true.
?- madre_de(marge, lisa).
true.
?- es_hijo(bart, homero).
true.
?- es_hijo(X, homero).
X = bart ;
X = lisa ;
X = maggie.
?- abuelo_de(abraham, X).
X = bart ;
X = lisa ;
X = maggie.
?- abuela_de(mona, bart).
true.
?- hermano_de(bart, lisa).
true.
?- hermana_de(lisa, bart).
true.
?- tio_de(herbert, bart).
true.
?- tia_de(patty, bart).
true.
?- primo_de(bart, ling).
true.
?- prima_de(ling, bart).
true.
?- abuelo_de(bart, X).
false.

```

```

=====
*/

```

Capítulo 3

Punto 2: El Coronel West es un criminal

Listing 3.1: ProgIIIG1-Act01-Pto02-Andres_David_Rincon_Salazar.pl

```
/*
=====
Publication Date: 2026-09-23
Publication Time: 19:05
Code Version: 1.1
Author: Ing(c) Andres David Rincon Salazar
Programming Language: Prolog
Language Version: ISO/IEC 13211-1 (SWI-Prolog 10.0.2)
Compiler: SWI-Prolog 10.0.2
Operating System: Windows 11 - 24H2
Presented to: Ramiro Andres Barrios Valencia
University: Universidad Tecnologica de Pereira
Program: Ingenieria de Sistemas y Computacion

Program Description:
Formalization in predicate logic of the legal statement: "It is a crime
for an American to sell weapons to a hostile nation." Facts state that
West is American, that South Korea is a hostile nation and that West sold
weapons to South Korea. A rule defines criminality as the conjunction of
those conditions, proving that Colonel West is a criminal. Validation
queries are included at the end of the file.

Predicates description:
- es_estadounidense(Persona): (fact) Persona is an American citizen.
- es_pais_enemigo(Pais): (fact) Pais is a hostile nation.
- venta_de_armas(Persona, Pais): (fact) Persona sold weapons to Pais.
- es_criminal(Persona): (rule) criminal if American, seller of weapons,
and the buyer country is hostile.

Warnings (Salvedades):
- The missiles of the problem statement are represented by the single
```



```

    fact venta_de_armas(west, corea_del_sur); the conclusion remains valid.
- Closed-world scenario: only west and corea_del_sur are modeled.
=====
*/

% La ley dice que es un crimen para un Estadounidense vender armas a naciones
% hostiles. Corea del Sur, enemigo de Estados Unidos, tiene algunos misiles, y todos
% sus misiles les fueron vendidos por el Coronel West, quien es Estadounidense.
% Pruebe que el Col. West es un criminal.

%=====
% FACTS: premises from the problem statement
%=====
es_estadounidense(west).

es_pais_enemigo(corea_del_sur).

venta_de_armas(west, corea_del_sur).

%=====
% RULE: a person is a criminal if American, sells weapons, and the
% buyer country is hostile
%=====
es_criminal(Persona) :-
    es_estadounidense(Persona),
    venta_de_armas(Persona, Pais),
    es_pais_enemigo(Pais).

/*
=====
Validation queries
=====
?- es_estadounidense(west).
true.
?- es_pais_enemigo(corea_del_sur).
true.
?- venta_de_armas(west, corea_del_sur).
true.
?- es_criminal(west).
true.
?- es_criminal(X).
X = west.
?- es_criminal(homero).
false.
=====
*/

```

Capítulo 4

Repositorio

El código fuente de esta actividad y el resto de actividades que ponga durante el semestre está y estarán disponible en GitHub:

`https://github.com/1594-adrs/ProgIIIG1-Andres\_David\_Rincon\_Salazar`